



Universidad Nacional

Sede Región Brunca

Ingeniería en Sistemas de Información

Seguimiento Parte II

Pruebas a Proyecto Asignado

Curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesora: Saray Castro Mora

Responsables: Angel Segura Méndez

Francisco Mora Cabezas

Fecha: 3 de abril de 2026

Índice

1. Entorno de Pruebas	3
2. Resumen de Resultados	3
3. Módulos Evaluados	4
4. Pruebas Unitarias	5
5. Pruebas Modulares	15
6. Pruebas Integrales	23
7. Pruebas de Alcance (User Stories)	32
8. Hallazgos Encontrados	48

Entorno de Pruebas

Entorno de Ejecución	
Sistema Operativo	Linux Ubuntu
Node.js	v22.16.0
Base de datos	SQLite (better-sqlite3)
Electron	v36.9.2
Rama del repositorio	Migracion_SQLITE
Commit evaluado	f7bde67
Usuario de prueba	test@inventario.local / test123

Resumen de Resultados

Tipo	Total	Aprobados	Parciales	Fallidos	No impl.	Obs.
Unitarias	10	8	0	0	0	1
Modulares	9	8	0	1	0	0
Integrales	8	8	0	0	0	0
Alcance (US)	16	9	3	2	1	0
Total	43	33	3	3	1	1

Módulos Evaluados

#	Módulo	Estado general
1	Autenticación	Funcional
2	Dashboard	Funcional
3	Productos	Funcional con hallazgos (HAL-001, HAL-002, HAL-007)
4	Categorías	Funcional
5	Inventario	Funcional con hallazgos (HAL-003, HAL-004)
6	Ventas	Funcional
7	Estadísticas	Funcional
8	Reportes	Funcional
9	Emprendimientos	Funcional
10	Emprendedoras	Funcional con hallazgo (HAL-005)
11	Usuarios y Permisos	Funcional
12	Actividades	Funcional
13	Asociación	Funcional
14	Backup	Funcional
15	Sincronización	Funcional
16	Gestión de Locales	No implementado (HAL-006)

Pruebas Unitarias

CP-U001: Login exitoso con credenciales válidas

Caso de prueba		
ID: CP-U001	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Autenticación
Nombre: Login exitoso con credenciales válidas		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - El usuario <code>test@inventario.local</code> existe con contraseña <code>test123</code>.		
Datos de Prueba: - Correo: <code>test@inventario.local</code> - Contraseña: <code>test123</code>		
Pasos: - Abrir la aplicación. - Ingresa correo: <code>test@inventario.local</code> - Ingresa contraseña: <code>test123</code> - Hacer clic en “Iniciar sesión”.		Resultado Esperado: El sistema autentica al usuario y muestra el Dashboard con el menú lateral completo.
Resultado Obtenido: La app cargó correctamente. El menú lateral muestra todos los módulos: Inicio, Inventario, Ventas, Estadísticas, Usuarios, Reportes, Productos, Categorías, Emprendimientos, Emprendedoras, Actividades y Asociación.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U002: Login fallido — contraseña incorrecta

Caso de prueba		
ID: CP-U002	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Autenticación
Nombre: Login fallido — contraseña incorrecta		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ El usuario <code>test@inventario.local</code> existe en la BD.		
Datos de Prueba: ■ Correo: <code>test@inventario.local</code> ■ Contraseña: <code>wrongpassword</code>		
Pasos: 1. Cerrar sesión. 2. Ingresar correo: <code>test@inventario.local</code> 3. Ingresar contraseña: <code>wrongpassword</code> 4. Hacer clic en “Iniciar sesión”.		Resultado Esperado: ■ El sistema muestra un mensaje de error. ■ No redirige al dashboard.
Resultado Obtenido: El sistema mostró el mensaje: “el usuario o contraseña son incorrectos”. No redirigió al dashboard.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U003: Login fallido — correo no registrado

Caso de prueba		
ID: CP-U003	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Autenticación
Nombre: Login fallido — correo no registrado		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - El correo <code>noexiste@test.com</code> NO existe en la BD.		
Datos de Prueba: - Correo: <code>noexiste@test.com</code> - Contraseña: <code>test123</code>		
Pasos: - Cerrar sesión. - Ingresar correo: <code>noexiste@test.com</code> - Ingresar contraseña: <code>test123</code> - Hacer clic en “Iniciar sesión”.		Resultado Esperado: - El sistema muestra un mensaje de error. - No redirige al dashboard.
Resultado Obtenido: El sistema mostró el mensaje: “el usuario o contraseña son incorrectos”. No redirigió al dashboard.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U004: Validación de campos obligatorios en nueva categoría

Caso de prueba		
ID: CP-U004	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Categorías
Nombre: Validación de campos obligatorios en nueva categoría		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado con <code>test@inventario.local</code> / <code>test123</code>.		
Datos de Prueba: - Nombre: <i>(vacío)</i> - Código: <i>(vacío)</i>		
Pasos: - Navegar a “Categorías”. - Hacer clic en “Nueva categoría”. - Dejar todos los campos vacíos. - Intentar guardar.		Resultado Esperado: - El formulario no se envía. - Muestra indicación de campos requeridos.
Resultado Obtenido: El formulario mostró mensajes en los campos indicando que son requeridos. No se envió el formulario.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U005: Validación — precio no puede ser negativo

Caso de prueba		
ID: CP-U005	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: Validación: precio no puede ser negativo		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ Usuario autenticado. ■ Existe al menos una categoría y un emprendimiento en el sistema.		
Datos de Prueba: ■ Nombre: “Producto Test Negativo” ■ Código: “PRD-NEG-01” ■ Precio: −500		
Pasos: 1. Navegar a “Productos”. 2. Hacer clic en nuevo producto. 3. Ingresar nombre, código y precio −500. 4. Intentar guardar.		Resultado Esperado: ■ El sistema rechaza el precio negativo con un mensaje de error.
Resultado Obtenido: El sistema mostró el mensaje: “intenta agregar un precio de venta válido”. No se guardó el producto.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U006: El stock se gestiona en Inventario, no en Productos

Caso de prueba		
ID: CP-U006	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos / Inventario
Nombre: El stock no se ingresa en el formulario de producto		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Observación
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ Usuario autenticado.		
Datos de Prueba: ■ Formulario de creación de nuevo producto.		
Pasos: 1. Navegar a “Productos” → Nuevo producto. 2. Observar los campos disponibles en el formulario.		Resultado Esperado: ■ Exploración del diseño del módulo.
Resultado Obtenido: El formulario de productos no incluye campo de stock. El stock se administra en el módulo de Inventario mediante movimientos. Corresponde a un diseño correcto: el stock se controla mediante entradas y salidas, no editándolo directamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U007: Total de venta calculado correctamente

Caso de prueba		
ID: CP-U007	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas
Nombre: Total de venta calculado correctamente con un producto		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Existe al menos un producto con precio conocido.		
Datos de Prueba: - Producto existente con precio conocido. - Cantidad: 3.		
Pasos: - Navegar a “Ventas” → Nueva venta. - Seleccionar un producto. - Ingresar cantidad 3. - Observar el total calculado automáticamente.		Resultado Esperado: Total = precio unitario $\times$ 3.
Resultado Obtenido: El sistema calculó correctamente. Precio unitario $c/12$, cantidad 3, total $c/36$.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U008: Cerrar sesión redirige al login

Caso de prueba		
ID: CP-U008	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Autenticación
Nombre: Cerrar sesión redirige al login		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: ▪ Usuario autenticado en la aplicación.		
Datos de Prueba: ▪ N/A		
Pasos: 1. Hacer clic en el botón de cerrar sesión. 2. Observar si redirige a la pantalla de login.		Resultado Esperado: ▪ La sesión se cierra y la app muestra la pantalla de login.
Resultado Obtenido: Verificado durante las pruebas CP-U002 y CP-U003. El logout funcionó correctamente y redirigió al login en ambas ocasiones.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U009: Pantalla de inicio carga correctamente

Caso de prueba		
ID: CP-U009	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Dashboard (Inicio)
Nombre: Pantalla de inicio carga correctamente		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: ■ Usuario autenticado.		
Datos de Prueba: ■ N/A		
Pasos: 1. Iniciar sesión. 2. Observar la pantalla de Inicio/Dashboard. 3. Verificar si muestra métricas (ventas, productos, stock bajo, etc.).		Resultado Esperado: ■ El dashboard muestra métricas del sistema sin errores.
Resultado Obtenido: El dashboard mostró: Total Productos: 5, Productos Activos: 5, Ventas Mensuales: $c/24,000$, Stock Bajo: 0. También mostró sección de acciones rápidas. Sin errores.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-U010: No se puede guardar venta sin productos

Caso de prueba		
ID: CP-U010	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas
Nombre: No se puede guardar venta sin productos		
Tipo de Prueba: Unitaria		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado.		
Datos de Prueba: Formulario de venta vacío (sin productos agregados).		
Pasos: - Navegar a “Ventas” → Nueva venta. - No agregar ningún producto. - Intentar guardar/confirmar la venta.		Resultado Esperado: El sistema muestra error indicando que la venta debe tener al menos un producto.
Resultado Obtenido: El sistema mostró el mensaje: “debemos agregar al menos una venta”. No guardó la venta vacía.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

Pruebas Modulares

CP-M001: Categoría creada es asignable a producto

Caso de prueba		
ID: CP-M001	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Categorías → Productos
Nombre: Categoría creada aparece disponible al crear producto		
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado con <code>test@inventario.local</code> / <code>test123</code>.		
Datos de Prueba: Categoría: nombre Artesanías, código ART-001.		
Pasos: - Navegar a “Categorías” → nueva categoría. - Ingresar nombre y código; guardar. - Navegar a “Productos” → nuevo producto. - Verificar que la categoría aparece en el selector.		Resultado Esperado: La categoría recién creada aparece disponible en el formulario de producto.
Resultado Obtenido: La categoría “Artesanías” ya existía. Al ingresar código nuevo el sistema la actualizó (código único). Al ir a Productos, la categoría sí apareció disponible en el selector. El sistema previene duplicados por código correctamente.		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

CP-M002: Emprendedora creada es asociable a emprendimiento

Caso de prueba			
ID: CP-M002		Fecha: 2026-04-03	Módulo: Emprendedoras → Emprendimientos
Nombre: Emprendedora creada aparece disponible al crear emprendimiento			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado.			
Datos de Prueba: Nueva emprendedora con nombre, apellidos, cédula y correo.			
Pasos: - Navegar a “Emprendedoras” → nueva emprendedora. - Ingresar datos y guardar. - Navegar a “Emprendimientos” → nuevo emprendimiento. - Verificar que la emprendedora aparece en el selector.		Resultado Esperado: La emprendedora recién creada está disponible para asociar al emprendimiento.	
Resultado Obtenido: La emprendedora creada apareció disponible en el formulario de emprendimientos correctamente.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M003: Venta registrada reduce stock automáticamente

Caso de prueba			
ID: CP-M003	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas → Inventario	
Nombre: Registrar venta descuento stock del producto			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Existe producto “Pulsera Artesanal” con stock 20.			
Datos de Prueba: - Producto: Pulsera Artesanal, stock inicial: 20. - Cantidad vendida: 7.			
Pasos: - Verificar stock inicial en “Inventario”: 20. - Navegar a “Ventas” → nueva venta. - Agregar “Pulsera Artesanal” con cantidad 7. - Confirmar la venta. - Volver a “Inventario” y verificar nuevo stock.		Resultado Esperado: Stock pasa de 20 a 13 automáticamente.	
Resultado Obtenido: El stock se redujo de 20 a 13 correctamente. La interrelación Ventas → Inventario funciona.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M004: Ingreso de mercadería aumenta stock

Caso de prueba			
ID: CP-M004	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Inventario → Stock	
Nombre: Registrar entrada de mercadería aumenta el stock			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: Producto “Pulsera Artesanal” con stock 13 (resultado de CP-M003).			
Datos de Prueba: - Producto: Pulsera Artesanal. - Tipo movimiento: Entrada. Cantidad: 10.			
Pasos: - Navegar a “Inventario” → registrar entrada. - Seleccionar “Pulsera Artesanal”, cantidad 10. - Confirmar el movimiento. - Verificar nuevo stock.		Resultado Esperado: Stock sube de 13 a 23.	
Resultado Obtenido: El stock subió correctamente de 13 a 23. El módulo de movimientos de inventario actualiza el stock correctamente.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M005: Control de acceso — rol Ventas solo ve módulos autorizados

Caso de prueba			
ID: CP-M005	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Usuarios → Permisos → Navegación	
Nombre: Control de acceso: rol Ventas solo ve módulos autorizados			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: La aplicación está ejecutándose.			
Datos de Prueba: - Usuario nuevo: ventas@test.com / test123. - Permisos: solo “Ventas”.			
Pasos: - Crear usuario ventas@test.com con solo permiso “Ventas”. - Cerrar sesión. - Iniciar sesión con ventas@test.com / test123. - Observar el menú lateral.		Resultado Esperado: Solo aparecen módulos de ventas: Inicio, Inventario, Ventas, Estadísticas, Reportes.	
Resultado Obtenido: El menú mostró exactamente 5 secciones: Inicio, Inventario, Ventas, Estadísticas y Reportes. Los módulos Usuarios, Productos, Categorías, Emprendimientos, Emprendedoras, Actividades y Asociación no son visibles.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M006: Producto inactivo sigue visible en módulo de Ventas

Caso de prueba			
ID: CP-M006		Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos → Ventas
Nombre: Producto inactivo no debería estar disponible para venta			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Fallido	
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Existe un producto activo en el sistema.			
Datos de Prueba: Producto marcado como inactivo.			
Pasos: - Navegar a “Productos” → editar un producto → estado a inactivo. - Navegar a “Ventas” → nueva venta. - Buscar el producto inactivo en el selector.		Resultado Esperado: El producto inactivo NO aparece disponible para seleccionar en ventas.	
Resultado Obtenido: El producto inactivo SÍ aparece disponible en el selector de ventas. Bug: el filtro de productos activos no se aplica en el módulo de ventas. (Ver HAL-001)			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M007: Reporte filtra ventas por rango de fechas

Caso de prueba			
ID: CP-M007		Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas → Reportes
Nombre: Reporte muestra ventas del rango de fechas seleccionado			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: ■ Existen ventas registradas hoy (2026-04-03) por las pruebas anteriores.			
Datos de Prueba: ■ Rango de fechas: incluye 2026-04-03.			
Pasos: 1. Navegar a “Reportes”. 2. Seleccionar rango de fechas que incluya hoy. 3. Generar reporte.		Resultado Esperado: ■ El reporte incluye las ventas realizadas hoy durante las pruebas.	
Resultado Obtenido: Las ventas realizadas durante las pruebas aparecieron correctamente en el reporte del periodo seleccionado.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M008: Estadísticas muestran productos más vendidos

Caso de prueba			
ID: CP-M008	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas → Estadísticas	
Nombre: Estadísticas reflejan productos vendidos			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: Existen ventas registradas en el sistema.			
Datos de Prueba: Producto vendido: Pulsera Artesanal (7 unidades en CP-M003).			
Pasos: - Navegar a “Estadísticas”. - Verificar si aparece “Pulsera Artesanal” como producto vendido.		Resultado Esperado: Estadísticas reflejan la venta de Pulsera Artesanal.	
Resultado Obtenido: “Pulsera Artesanal” apareció en estadísticas correctamente. El módulo refleja las ventas realizadas.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

CP-M009: Sincronización exitosa con Supabase

Caso de prueba			
ID: CP-M009	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Sincronización → Supabase	
Nombre: Sincronización con página web se ejecuta correctamente			
Tipo de Prueba: Modular		Estado: Aprobado	
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario tiene permiso de sincronización. - Conexión a internet disponible.			
Datos de Prueba: N/A			
Pasos: - Localizar el botón de sincronización (barra superior). - Presionar el botón de sincronización. - Observar el mensaje resultante.		Resultado Esperado: El sistema indica que la sincronización fue exitosa.	
Resultado Obtenido: El sistema mostró el mensaje: “la sincronización con la página web fue exitosa”. La interrelación entre el sistema local y Supabase funciona correctamente.			
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas			

Pruebas Integrales

CP-I001: Flujo completo — crear producto y venderlo

Caso de prueba		
ID: CP-I001	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Categorías → Productos → Inventario → Ventas
Nombre: Flujo completo de creación de producto hasta venta		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado con <code>test@inventario.local</code> / <code>test123</code>.		
Datos de Prueba: - Categoría: Bisutería, código BIS-001. - Producto: Aretes de plata, código ARE-001, precio $c/2500$. - Entrada de stock: 10 unidades. Venta: 2 unidades.		
Pasos: - Crear categoría “Bisutería” (código BIS-001). - Crear producto “Aretes de plata” asociado a la categoría, precio $c/2500$. - Intentar vender sin stock; observar respuesta. - Registrar entrada de 10 unidades en Inventario. - Crear venta de 2 unidades de “Aretes de plata”. - Verificar stock final en Inventario.		Resultado Esperado: - Stock final = 8 (10 entrada – 2 venta). - Sistema bloquea venta sin stock.
Resultado Obtenido: Al intentar vender con stock 0, el sistema mostró error “stock insuficiente para el movimiento”. Luego de registrar 10 unidades, la venta de 2 unidades se completó correctamente. Stock final = 8. Flujo completo funcionó.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I002: Flujo completo — crear usuario, asignar permisos y verificar acceso

Caso de prueba		
ID: CP-I002	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Usuarios → Permisos → Autenticación → Navegación
Nombre: Flujo completo de gestión de usuario con permisos		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario administrador autenticado.		
Datos de Prueba: - Usuario: Ana Prueba, correo <code>admin@test.com</code>, contraseña <code>test123</code>. - Permiso asignado: solo Administración.		
Pasos: - Navegar a “Usuarios” → crear nuevo usuario con los datos indicados. - Asignar solo permiso “Administración”. - Guardar usuario. - Cerrar sesión. - Iniciar sesión con <code>admin@test.com</code> / <code>test123</code>. - Verificar módulos disponibles en el menú.		Resultado Esperado: - Menú muestra solo módulos administrativos. - No muestra Ventas, Estadísticas ni Reportes.
Resultado Obtenido: El menú mostró exactamente 7 módulos: Inicio, Productos, Categorías, Emprendimientos, Emprendedoras, Actividades y Asociación. Los módulos de ventas no aparecieron. El sistema aplicó correctamente los permisos asignados.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I003: Flujo completo — generación y exportación de reporte PDF

Caso de prueba		
ID: CP-I003	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas → Reportes → PDF
Nombre: Generación y exportación de reporte de ventas en PDF		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ Existen ventas registradas en el sistema.		
Datos de Prueba: ■ Rango de fechas: incluye 2026-04-03.		
Pasos: 1. Navegar a “Reportes”. 2. Seleccionar rango de fechas que incluya hoy. 3. Generar el reporte. 4. Exportar a PDF.		Resultado Esperado: ■ El PDF se genera correctamente con los datos de ventas del período.
Resultado Obtenido: El reporte se generó y el PDF se exportó correctamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I004: Flujo completo — crear actividad/taller

Caso de prueba		
ID: CP-I004	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Actividades
Nombre: Crear actividad y verificar que aparece en la lista		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ Usuario autenticado.		
Datos de Prueba: ■ Título: Taller de tejido. ■ Tipo: Taller. Fecha inicio: 2026-04-03.		
Pasos: 1. Navegar a “Actividades” → nueva actividad. 2. Ingresar título “Taller de tejido”, tipo y fecha inicio. 3. Guardar. 4. Verificar que aparece en la lista de actividades.		Resultado Esperado: ■ La actividad “Taller de tejido” aparece en la lista.
Resultado Obtenido: La actividad se creó y apareció correctamente en la lista de actividades.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I005: Editar producto y verificar protección de integridad al eliminar

Caso de prueba		
ID: CP-I005	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: Editar producto y verificar protección de integridad al eliminar		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: Existe el producto “Aretes de plata” con ventas asociadas.		
Datos de Prueba: Producto: Aretes de plata. Nuevo precio: c/3000.		
Pasos: - Navegar a “Productos” → editar “Aretes de plata”. - Cambiar precio a c/3000. - Guardar y verificar que el precio se actualizó en la lista. - Intentar eliminar “Aretes de plata”.		Resultado Esperado: - La edición funciona correctamente. - La eliminación falla con mensaje por registros asociados.
Resultado Obtenido: El precio se actualizó correctamente a c/3000. Al intentar eliminar, el sistema mostró: “no se puede eliminar porque tiene registros asociados”. La integridad referencial funciona correctamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I006: Edición de información de la Asociación

Caso de prueba		
ID: CP-I006	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Asociación
Nombre: Editar y guardar información de la asociación		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: ■ La aplicación está ejecutándose. ■ Existe información de la asociación cargada.		
Datos de Prueba: ■ Campo editado: Misión (texto modificado).		
Pasos: 1. Navegar a “Asociación”. 2. Verificar que hay información cargada. 3. Editar el campo de Misión. 4. Guardar los cambios. 5. Verificar que el cambio persiste.		Resultado Esperado: ■ La información se actualiza y persiste correctamente.
Resultado Obtenido: Había información cargada en el módulo. El cambio en la misión se guardó correctamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I007: Búsqueda y filtro de productos

Caso de prueba		
ID: CP-I007	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: Búsqueda por nombre y filtro por categoría funcionan correctamente		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: ■ Existen productos en el sistema, incluyendo “Pulsera Artesanal”. ■ Existe la categoría “Artesanías” con productos asociados.		
Datos de Prueba: ■ Búsqueda: “pulsera”. Filtro por categoría: Artesanías.		
Pasos: 1. Navegar a “Productos”. 2. Buscar por texto “pulsera”. 3. Verificar resultados. 4. Filtrar por categoría “Artesanías”. 5. Verificar resultados del filtro.		Resultado Esperado: ■ La búsqueda y el filtro muestran solo los productos que coinciden.
Resultado Obtenido: Tanto la búsqueda por nombre “pulsera” como el filtro por categoría “Artesanías” funcionaron correctamente, mostrando solo los productos correspondientes.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-I008: Backup de la base de datos

Caso de prueba		
ID: CP-I008	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Backup
Nombre: Generación de respaldo de la base de datos SQLite		
Tipo de Prueba: Integral		Estado: Aprobado
Precondición: - La aplicación está ejecutándose. - Usuario autenticado con permisos suficientes.		
Datos de Prueba: Carpeta de destino seleccionada por el usuario.		
Pasos: - Localizar la opción de Backup en el menú. - Ejecutar el backup. - Seleccionar carpeta de destino. - Verificar que el archivo se generó.		Resultado Esperado: El sistema genera el archivo de respaldo SQLite en la carpeta seleccionada.
Resultado Obtenido: El sistema solicitó la carpeta de destino y generó el respaldo de la base de datos SQLite correctamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

Pruebas de Alcance (User Stories)

CP-A001: US-1 — Gestión de productos (CRUD completo)

Caso de prueba		
ID: CP-A001	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: US-1: Registrar, editar y eliminar productos		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ■ Usuario autenticado con permiso Administración.		
Datos de Prueba: ■ Producto: nombre Producto Eliminar, código PRD-DEL-01, precio $c/100$.		
Pasos: 1. Crear el producto con los datos indicados. 2. Editar el precio del producto. 3. Eliminar el producto (sin ventas asociadas).		Resultado Esperado: ■ CRUD completo funciona: crear, editar y eliminar.
Resultado Obtenido: El producto se creó, editó y eliminó correctamente. El sistema también previene eliminar productos con ventas asociadas (verificado en CP-I005).		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A002: US-2 — Gestión de categorías (CRUD completo)

Caso de prueba		
ID: CP-A002	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Categorías
Nombre: US-2: Crear, editar y eliminar categorías		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ▪ Usuario autenticado con permiso Administración.		
Datos de Prueba: ▪ Categoría: nombre Prueba, código PRB-001.		
Pasos: 1. Crear categoría “Prueba”. 2. Eliminar la categoría.		Resultado Esperado: ▪ CRUD de categorías funciona correctamente.
Resultado Obtenido: La categoría se creó y eliminó correctamente. Al ingresar un código existente, el sistema actualiza en lugar de duplicar.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A003: US-3 — Búsqueda de productos

Caso de prueba		
ID: CP-A003	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: US-3: Buscar productos por nombre y otros filtros		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Parcial
Precondición: Existen productos en el sistema.		
Datos de Prueba: - Búsqueda por nombre: “pulsera” → encuentra “Pulsera Artesanal”. - Búsqueda por código: “ARE-001” → no encuentra “Aretes de plata”. - Filtro por categoría: “Artesanías” → funciona.		
Pasos: - Navegar a Productos. - Buscar “pulsera” por nombre; verificar resultados. - Buscar “ARE” en el buscador. - Buscar código completo “ARE-001”. - Filtrar por categoría “Artesanías”.		Resultado Esperado: La búsqueda funciona por nombre y código.
Resultado Obtenido: La búsqueda por nombre y el filtro por categoría funcionan. Sin embargo, la búsqueda no encuentra productos por código — al buscar “ARE” o “ARE-001” no retorna resultados. El buscador solo filtra por nombre. (Ver HAL-002)		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A004: US-4 — Registro de movimientos de inventario

Caso de prueba		
ID: CP-A004	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Inventario
Nombre: US-4: Registrar ingresos de mercadería		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Parcial
Precondición: Existen productos en el sistema.		
Datos de Prueba: Entrada de 10 unidades para “Aretes de plata”.		
Pasos: - Navegar a Inventario. - Registrar entrada de mercadería. - Verificar que el stock aumenta. - Intentar ver el historial de movimientos registrados.		Resultado Esperado: Se pueden registrar ingresos y ver el historial de movimientos.
Resultado Obtenido: El registro de entradas funciona y el stock se actualiza. Sin embargo, no existe opción para ver el historial de movimientos en el módulo de Inventario. (Ver HAL-003)		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A005: US-5 — Generación de tickets de venta

Caso de prueba		
ID: CP-A005	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas
Nombre: US-5: Generar tickets de venta		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: Existen ventas registradas en el sistema.		
Datos de Prueba: Venta existente en el historial.		
Pasos: - Navegar a Ventas → historial de ventas. - Seleccionar una venta. - Usar opción “Imprimir factura” o “Descargar”.		Resultado Esperado: Se genera el comprobante de venta correctamente.
Resultado Obtenido: El historial de ventas muestra opciones “Imprimir factura” y “Descargar”. El comprobante se generó correctamente con los datos de la venta.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A006: US-6 — Actualización automática del inventario por venta

Caso de prueba		
ID: CP-A006	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Ventas → Inventario
Nombre: US-6: El inventario se actualiza automáticamente al registrar una venta		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: Existe un producto con stock disponible.		
Datos de Prueba: Producto con stock conocido, venta de 1 unidad.		
Pasos: - Anotar stock actual de un producto en Inventario. - Crear y confirmar una venta de 1 unidad de ese producto. - Verificar el stock en Inventario.		Resultado Esperado: El stock se reduce automáticamente sin intervención manual.
Resultado Obtenido: El stock se redujo automáticamente al confirmar la venta. No se requirió ninguna acción manual adicional.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A007: US-7 — Registro de emprendimientos y asociación con emprendedoras

Caso de prueba		
ID: CP-A007	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Emprendimientos → Emprendedoras
Nombre: US-7: Registrar emprendimientos y asociarlos con emprendedoras		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ▪ Usuario autenticado con permiso Administración.		
Datos de Prueba: ▪ Emprendedora creada previamente. ▪ Emprendimiento nuevo asociado a esa emprendedora.		
Pasos: 1. Crear emprendedora nueva. 2. Crear emprendimiento y asociarlo a la emprendedora. 3. Verificar que el emprendimiento muestra la emprendedora asociada. 4. Editar el emprendimiento y cambiar la emprendedora.		Resultado Esperado: ▪ Los emprendimientos se registran y asocian correctamente con emprendedoras.
Resultado Obtenido: La creación, asociación y edición de emprendimientos con emprendedoras funcionan correctamente.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A008: US-8 — Consulta y edición de información de asociadas

Caso de prueba		
ID: CP-A008	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Emprendedoras
Nombre: US-8: Consultar y editar información de emprendedoras		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Parcial
Precondición: Existen emprendedoras registradas.		
Datos de Prueba: Campo teléfono modificado con valor “abc123”.		
Pasos: - Navegar a Emprendedoras → editar una emprendedora. - Modificar el campo teléfono con letras y números mezclados. - Guardar.		Resultado Esperado: - La edición funciona correctamente. - El campo teléfono solo acepta números.
Resultado Obtenido: La edición se guardó correctamente. Sin embargo, el campo teléfono acepta letras , lo que no es un formato válido para un número de teléfono. Falta validación de formato. (Ver HAL-005)		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A009: US-9 — Visualización del estado del inventario

Caso de prueba		
ID: CP-A009	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Inventario
Nombre: US-9: Ver estado del inventario e identificar productos con bajo stock		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Parcial
Precondición: Existen productos con diferentes niveles de stock.		
Datos de Prueba: Producto con stock 0 (reducido a 0 durante las pruebas).		
Pasos: - Navegar a Inventario. - Verificar que se ve el stock de todos los productos. - Buscar indicadores visuales de stock bajo o agotado.		Resultado Esperado: El inventario muestra el stock actual y destaca visualmente los productos con poco stock.
Resultado Obtenido: El inventario muestra el stock de todos los productos correctamente. Sin embargo, no existe indicador visual para productos con stock bajo dentro del módulo de Inventario. El Dashboard sí muestra “Stock Bajo: 0” pero el módulo no diferencia visualmente los productos críticos. (Ver HAL-004)		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A010: US-10 — Reporte de ventas por rango de fechas

Caso de prueba		
ID: CP-A010	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Reportes
Nombre: US-10: Generar reportes de ventas por rango de fechas		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: Existen ventas registradas en el sistema.		
Datos de Prueba: Rango de fechas: incluye 2026-04-03.		
Pasos: - Navegar a Reportes. - Seleccionar fecha inicio y fecha fin libremente. - Generar reporte.		Resultado Esperado: El reporte muestra solo las ventas del rango seleccionado.
Resultado Obtenido: Las fechas de inicio y fin son seleccionables libremente. El reporte respetó el rango de fechas y mostró solo las ventas del período seleccionado.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A011: US-11 — Identificación de productos con mayor demanda

Caso de prueba		
ID: CP-A011	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Estadísticas
Nombre: US-11: Ver productos con mayor y menor demanda		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: Existen ventas registradas con diferentes productos.		
Datos de Prueba: N/A		
Pasos: - Navegar a Estadísticas. - Verificar sección de productos más/menos vendidos. - Verificar sección de emprendimientos por ingresos.		Resultado Esperado: Se muestran los productos más y menos vendidos con métricas de cantidad.
Resultado Obtenido: Estadísticas muestra: productos más vendidos y menos vendidos con cantidad vendida, emprendimientos con gráfico de ingresos, e indicador de productos con stock bajo al final de la página.		
Prueba ejecutada por: Angel Segura Méndez		

CP-A012: US-12 — Reportes por emprendimiento

Caso de prueba		
ID: CP-A012	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Reportes
Nombre: US-12: Filtrar reportes por emprendimiento		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ■ Existen emprendimientos registrados con ventas.		
Datos de Prueba: ■ Filtro por emprendimiento específico.		
Pasos: 1. Navegar a Reportes. 2. Seleccionar un emprendimiento específico en el filtro. 3. Generar el reporte.		Resultado Esperado: ■ El reporte muestra solo las ventas del emprendimiento seleccionado.
Resultado Obtenido: El módulo de Reportes permite filtrar por emprendimiento. El reporte mostró correctamente solo los datos del emprendimiento seleccionado.		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

CP-A013: US-13 — Gestión de cuentas de usuario

Caso de prueba		
ID: CP-A013	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Usuarios
Nombre: US-13: Crear, editar y eliminar cuentas de usuario		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ▪ Usuario autenticado con permiso Administración.		
Datos de Prueba: ▪ Usuarios creados: <code>ventas@test.com</code>, <code>admin@test.com</code>.		
Pasos: 1. Crear usuarios con diferentes permisos (probado en CP-M005 y CP-I002). 2. Editar usuario <code>ventas@test.com</code> — modificar un dato. 3. Verificar lista de usuarios.		Resultado Esperado: ▪ CRUD completo de usuarios funciona incluyendo asignación de permisos.
Resultado Obtenido: La creación, edición y visualización de usuarios funcionan correctamente. Los permisos se aplican correctamente al iniciar sesión.		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

CP-A014: US-14 — Gestión por local

Caso de prueba		
ID: CP-A014	Fecha: 2026-04-03	Módulo: —
Nombre: US-14: Gestionar información de diferentes locales		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: No implementado
Precondición: La aplicación está ejecutándose.		
Datos de Prueba: N/A		
Pasos: Revisar todos los módulos del menú buscando gestión de locales.		Resultado Esperado: Existe un módulo para gestionar locales o puntos de venta.
Resultado Obtenido: No existe ningún módulo ni sección para gestión de locales en la interfaz. La User Story US-14 no está implementada en esta versión. (Ver HAL-006)		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

CP-A015: US-15 — Gestión del contenido del sitio web

Caso de prueba		
ID: CP-A015	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Asociación
Nombre: US-15: Gestionar contenido mostrado en la página web		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Aprobado
Precondición: ▪ Usuario autenticado con permiso Administración.		
Datos de Prueba: ▪ N/A		
Pasos: 1. Navegar a Asociación. 2. Verificar si existe sección para gestionar contenido web.		Resultado Esperado: ▪ Existe funcionalidad para gestionar el contenido del sitio web.
Resultado Obtenido: En la sección de Asociación existe una subsección de “Carruseles Web” que permite subir imágenes para mostrar en el sitio web. La funcionalidad de gestión de contenido web está disponible.		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

CP-A016: US-16 — Destacar productos en la página principal

Caso de prueba		
ID: CP-A016	Fecha: 2026-04-03	Módulo: Productos
Nombre: US-16: Marcar productos como destacados para la página web		
Tipo de Prueba: Alcance		Estado: Fallido
Precondición: Existen productos en el sistema.		
Datos de Prueba: Cualquier producto existente.		
Pasos: - Navegar a Productos. - Localizar el botón para marcar producto como destacado. - Activarlo y observar la respuesta del sistema.		Resultado Esperado: El producto se marca como destacado y se refleja en la página web.
Resultado Obtenido: El botón para marcar producto como destacado existe en la interfaz, pero no funciona — al presionarlo no se realiza ninguna acción visible ni se guarda el cambio. (Ver HAL-007)		
Prueba ejecutada por: Francisco Mora Cabezas		

Hallazgos Encontrados

HAL-001: Producto inactivo sigue visible en módulo de Ventas

HAL-001 — Producto inactivo visible en Ventas	
ID	HAL-001
Severidad	Alta
Módulo	Productos → Ventas
Tipo	Bug funcional
Caso relacionado	CP-M006
Estado	Confirmado
Descripción: Al marcar un producto como inactivo en el módulo de Productos, dicho producto continúa apareciendo disponible para seleccionar al crear una nueva venta.	
Impacto: Se pueden registrar ventas de productos dados de baja intencionalmente, generando inconsistencias en el inventario y los reportes.	
Recomendación: Agregar filtro <code>WHERE PRO_Estado = 'A'</code> (activo) en la consulta que carga productos disponibles para venta.	

HAL-002: Buscador de productos no filtra por código

HAL-002 — Buscador de productos no filtra por código	
ID	HAL-002
Severidad	Media
Módulo	Productos
Tipo	Funcionalidad incompleta
Caso relacionado	CP-A003
Estado	Confirmado
Descripción: El buscador del módulo de Productos solo filtra por nombre. Al ingresar un código de producto (ej: “ARE-001”), no retorna ningún resultado aunque el producto exista con ese código.	
Impacto: Los usuarios que conozcan el código del producto pero no el nombre exacto no pueden encontrarlo, reduciendo la eficiencia operativa.	
Recomendación: Incluir el campo PRO_Codigo en el filtro de búsqueda, de forma que busque por nombre O código.	

HAL-003: No existe historial de movimientos de inventario

HAL-003 — No existe historial de movimientos de inventario	
ID	HAL-003
Severidad	Alta
Módulo	Inventario
Tipo	Funcionalidad faltante
Caso relacionado	CP-A004
Estado	Confirmado
Descripción: El módulo de Inventario permite registrar entradas y salidas de mercadería, pero no existe ninguna opción para consultar el historial de movimientos registrados (auditoría de entradas, salidas y ajustes).	
Impacto: No es posible hacer trazabilidad de los movimientos de inventario. No se puede verificar quién realizó qué movimiento ni cuándo, lo cual es crítico para auditorías y control interno.	
Recomendación: Agregar una sección “Historial de movimientos” en el módulo de Inventario que liste los movimientos con fecha, tipo, cantidad, producto y usuario responsable.	

HAL-004: No hay indicador visual de stock bajo en módulo Inventario

HAL-004 — Sin indicador visual de stock bajo en Inventario	
ID	HAL-004
Severidad	Media
Módulo	Inventario
Tipo	Mejora de usabilidad
Caso relacionado	CP-A009
Estado	Confirmado
Descripción: El módulo de Inventario muestra el stock de todos los productos, pero no diferencia visualmente los productos con stock bajo o agotado. El Dashboard sí muestra el contador “Stock Bajo”, pero al entrar al módulo de Inventario no hay colores, íconos ni etiquetas que identifiquen productos críticos.	
Impacto: El usuario debe revisar manualmente cada producto para identificar cuáles necesitan reabastecimiento, aumentando el riesgo de quedarse sin stock de productos importantes.	
Recomendación: Agregar indicadores visuales (color rojo/amarillo, ícono de alerta) para productos con stock igual a 0 o por debajo de un umbral definido.	

HAL-005: Campo teléfono en Emprendedoras acepta letras

HAL-005 — Campo teléfono en Emprendedoras acepta letras	
ID	HAL-005
Severidad	Baja
Módulo	Emprendedoras
Tipo	Validación faltante
Caso relacionado	CP-A008
Estado	Confirmado
Descripción: El campo de teléfono en el formulario de Emprendedoras acepta cualquier carácter, incluyendo letras. No existe validación de formato numérico.	
Impacto: Se pueden guardar números de teléfono inválidos (ej: “abc123”), generando datos de contacto incorrectos e inutilizables.	
Recomendación: Agregar validación en el campo teléfono para aceptar solo dígitos numéricos, con un formato esperado de 8 dígitos (estándar Costa Rica).	

HAL-006: US-14 (Gestión por local) no está implementada

HAL-006 — Gestión por local no implementada (US-14)	
ID	HAL-006
Severidad	Media
Módulo	—
Tipo	Funcionalidad no implementada
Caso relacionado	CP-A014
Estado	Confirmado
Descripción: La User Story US-14 requiere gestionar información de diferentes locales o puntos de venta. No existe ningún módulo, sección ni campo relacionado con locales en la interfaz de la aplicación.	
Impacto: Si la asociación necesita expandirse a múltiples locales, el sistema no tiene soporte para esto.	
Recomendación: Implementar el módulo de gestión de locales según los requerimientos de la US-14, incluyendo creación, edición y asignación de inventario por local.	

HAL-007: Botón “Destacar producto” no funciona

HAL-007 — Botón “Destacar producto” no funciona	
ID	HAL-007
Severidad	Alta
Módulo	Productos
Tipo	Bug funcional
Caso relacionado	CP-A016
Estado	Confirmado
Descripción: En el módulo de Productos existe un botón para marcar un producto como “destacado” para mostrarlo en la página web. Al presionar el botón, no ocurre ninguna acción visible: no cambia de estado, no muestra confirmación ni error.	
Impacto: La User Story US-16 no puede cumplirse. Los administradores no pueden promover productos en el sitio web desde la aplicación.	
Recomendación: Revisar el handler del botón de destacado en el componente de productos y verificar que el IPC correspondiente esté registrado y funcionando correctamente.	

Tabla Resumen de Hallazgos

ID	Severidad	Módulo	Tipo	Estado
HAL-001	Alta	Productos → Ven- tas	Bug funcional	Confirmado
HAL-002	Media	Productos	Funcionalidad incompleta	Confirmado
HAL-003	Alta	Inventario	Funcionalidad faltante	Confirmado
HAL-004	Media	Inventario	Usabilidad	Confirmado
HAL-005	Baja	Emprendedoras	Validación faltante	Confirmado
HAL-006	Media	—	No implementado	Confirmado
HAL-007	Alta	Productos	Bug funcional	Confirmado